HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

IT4785/IT4785E
Lập trình di động

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Giới thiệu chung

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Thông tin giảng viên

- Tống Văn Vạn
- Khoa Kỹ thuật máy tính
- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Email: vantv@soict.hust.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu
  - Network Security
  - Traffic Fingerprinting
  - Vulnerability Detection
  - Network Management

Giới thiệu

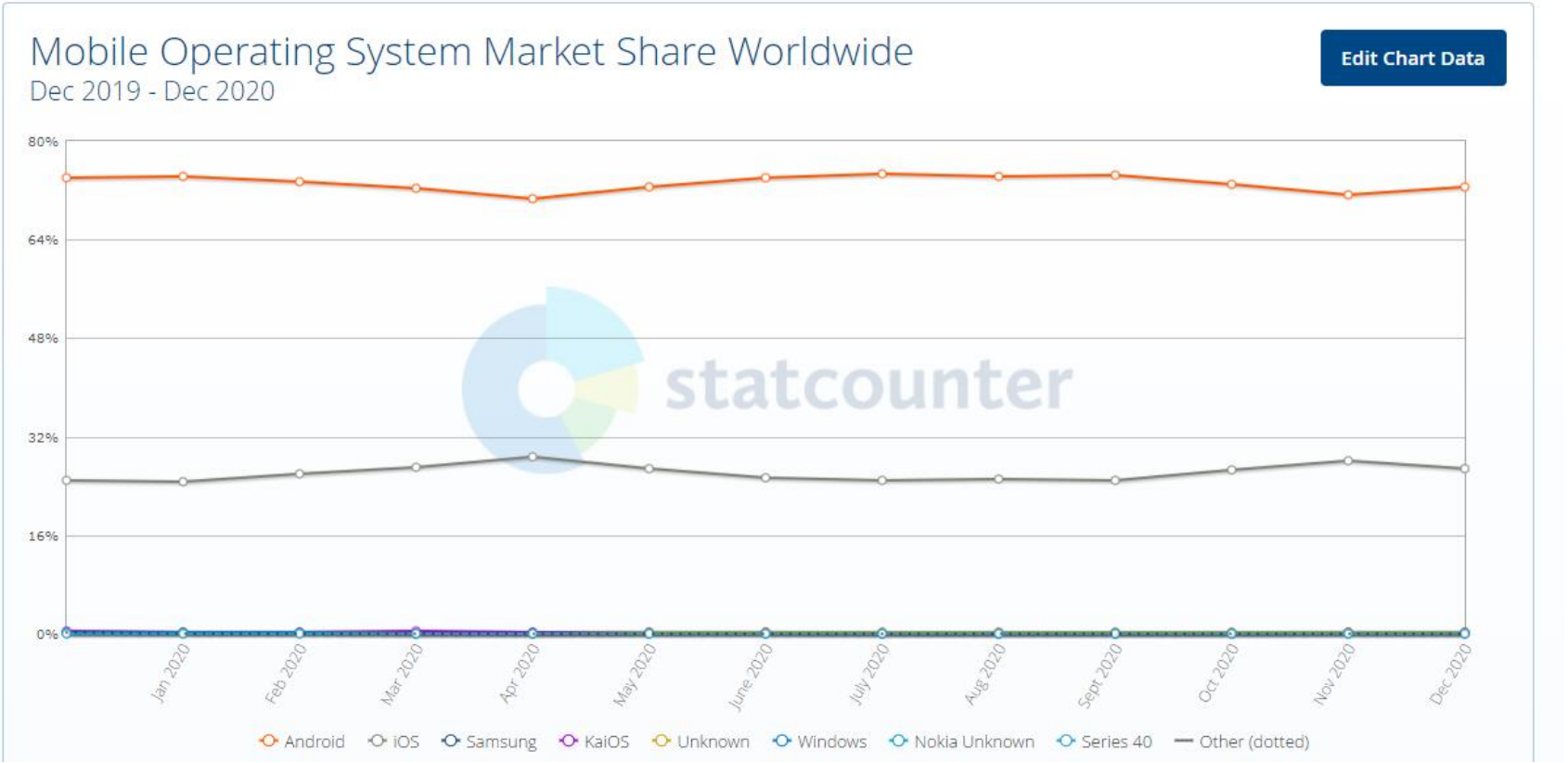
- Các nền tảng di động
  - Android
  - iOS
  - Windows: phiên bản tablet
  - Tizen?
  - IoT devices

Môn học này tập trung vào nền tảng Android.

Android?

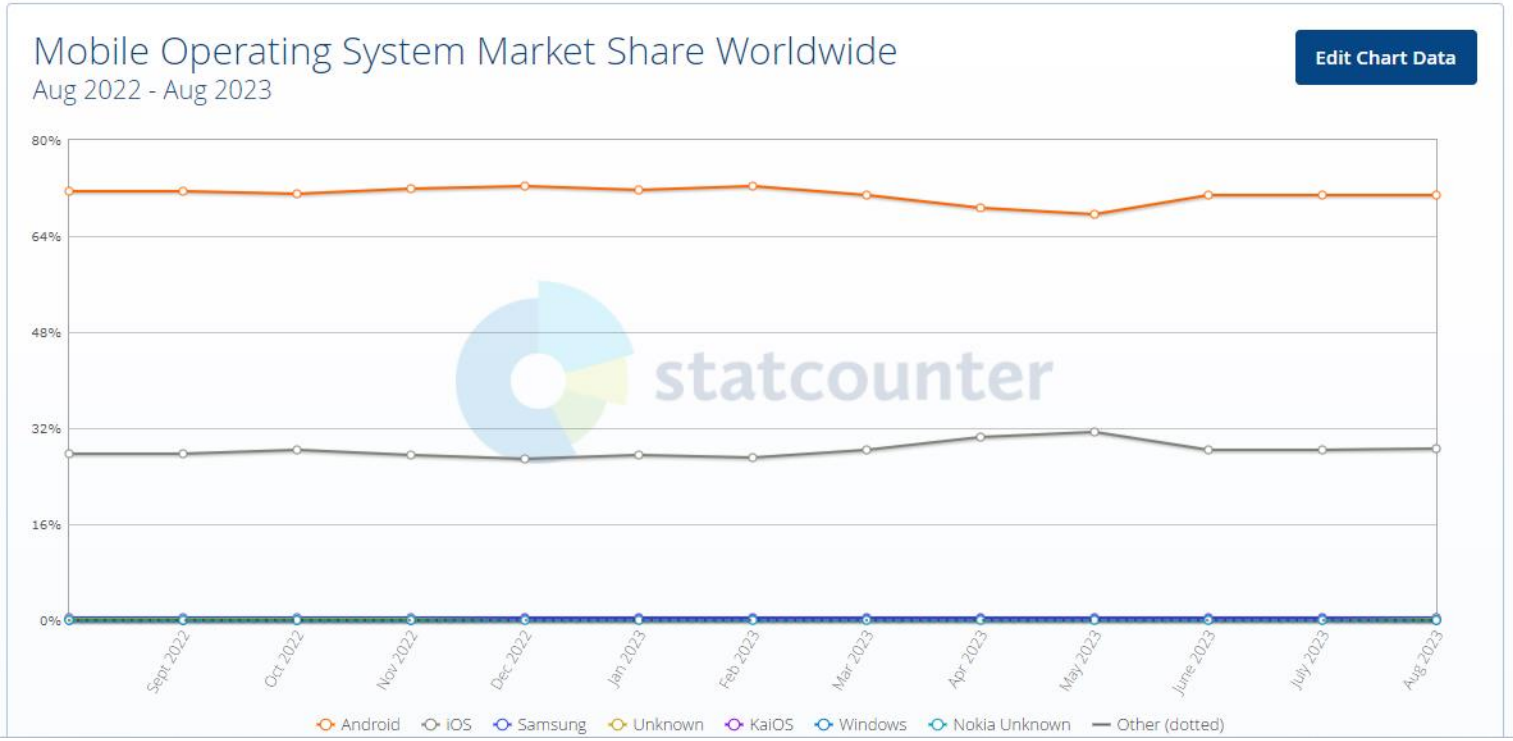
Android	iOS	Samsung	Unknown	KaiOS	Windows
72.48%	26.91%	0.23%	0.14%	0.13%	0.02%

Mobile Operating System Market Share Worldwide - December 2020



Android?


statcounter
GlobalStats
Press Releases
FAQ
About
Feedback
Android
70.77%
iOS
28.52%
Samsung
0.37%
Unknown
0.17%
KaiOS
0.1%
Windows
0.02%
Mobile Operating System Market Share Worldwide - August 2023


Mobile Operating System Market Share Worldwide
Aug 2022 - Aug 2023
Edit Chart Data
80%
64%
48%
32%
16%
0%
statcounter
Sept 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dec 2022
Jan 2023
Feb 2023
Mar 2023
Apr 2023
May 2023
June 2023
July 2023
Aug 2023
Android
iOS
Samsung
Unknown
KaiOS
Windows
Nokia Unknown
Other (dotted)

Android

- Nền tảng phổ biến nhất
- Mã nguồn mở theo giấy phép Apache
- Được hỗ trợ bởi Google
- Hỗ trợ đa dạng thiết bị
  - Di động
  - Máy tính bảng
  - TV
  - Thiết bị IoT
  - Công nghệ ô tô

Lập trình di động

- Cách tiếp cận:
  - Native
  - Web-based
  - Multi-platform
    - Flutter
    - React native
    - Xamarin
    - Unity
    - …

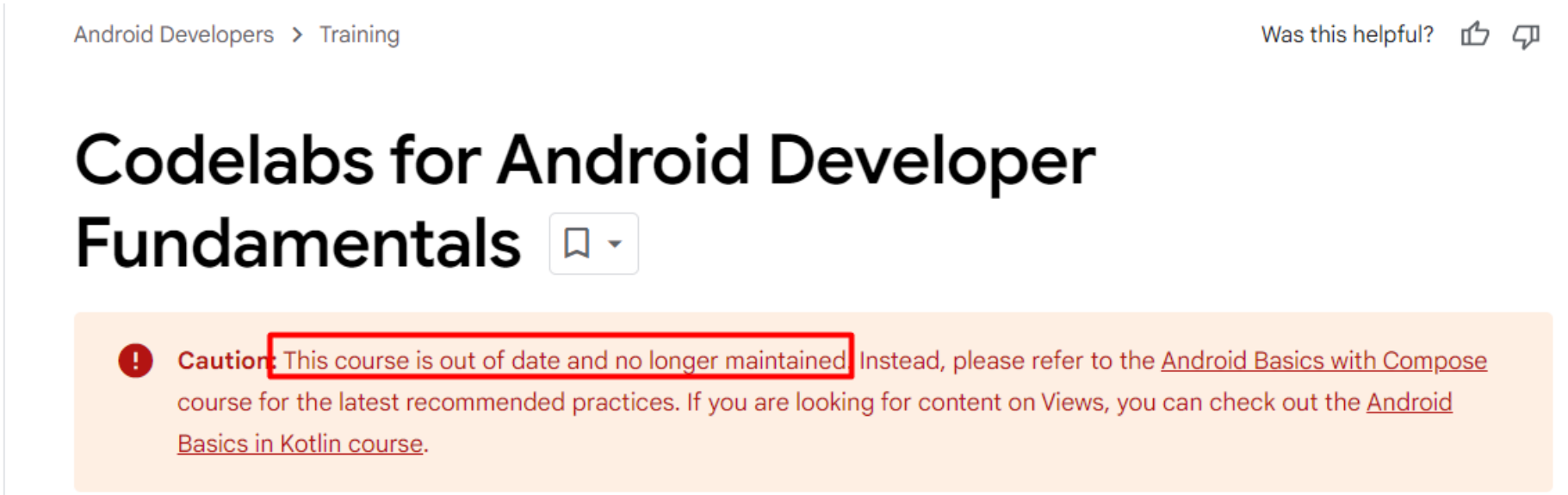
➡ Khóa học này sẽ tập trung vào phương pháp tiếp cận native.

Cách tiếp cận native?

- Không chỉ học ngôn ngữ mà còn tìm hiểu cả nền tảng
- Đi sâu vào lớp hệ điều hành (OS), ví dụ làm việc với các thiết bị phần cứng, v.v.
- Hiệu năng

Phạm vi

- Lập trình Android
- Tập trung vào cách tiếp cận native
  - Java
  - Kotlin



Tài liệu tham khảo

- Android developer (Google)
- Code lab for android developer
- Android programing tutorial
- Học liệu của nhóm chuyên môn

Một số dự án Android

Smart Locker



Smart Locker



Access control



VNeID


VNeID
TRUNG TÂM DỮ LIỆU
QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
CUNG CẤP CÁC TIỆN ÍCH
PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ,
CHÍNH PHỦ SỐ, XÃ HỘI SỐ
Định danh mức 2
Trần Hoài Nam
Mã định danh điện tử
Thủ tục hành chính
An sinh xã hội
Phòng chống dịch
Dịch vụ khác
Welcome to Viet Nam
Tiện ích yêu thích
Bảo hiểm y tế
KBDC Nội địa
Truyền hình
CUNG CẤP CÁC TIỆN ÍCH
THAY THẾ CÁC GIẤY TỜ
TRUYỀN THỐNG
Mã định danh điện tử
Đăng ký xe
Thẻ CCCD
Bảo hiểm y tế
Thông tin cá nhân
Mã số thuế
Người phụ thuộc
Giấy phép lái xe
Bảo hiểm xã hội

Đánh giá môn học

- Tham dự trên lớp và làm quiz
- Demo project (không bắt buộc nhưng có điểm cộng)
- Quá trình (40%)
  - Quá trình = (Trung bình cộng (Quiz/BT Tuần) + Thi giữa kỳ)/2
- Cuối kỳ (60%)

Nộp bài tập tuần trên Teams

- Nén lại các file trong mã nguồn và đặt tên theo định dạng:
  - HoVaTen_MSSV_LessonX.zip
  - Trong đó X là số thứ tự của lesson.
- Trước khi nén cần chú ý làm các bước sau để giảm dung lượng folder Android (Bạn nào upload file dung lượng lớn sẽ bị trừ điểm):

```
Project Android
      ↓
Xóa build/
      ↓
Xóa .gradle/
      ↓
Xóa local.properties
      ↓
Có thể xóa .idea/ nếu không cần cấu hình IDE
      ↓
ZIP project
```

Nội dung môn học

IT4785(E): 2-1-0-4

- 4 nội dung trong 13 tuần học

Unit 1 (3 weeks)

Get Started with Kotlin

Basics, Functions, Classes & Objects, Extensions

Unit 2 (3 weeks)

Introduction to Android

First App, Layouts, Navigation

Unit 3 (6 weeks)

Android App Architecture

App Architecture, Data Persistence, Display Lists, Connect to Internet, Background Work

Unit 4 (1 week)

App Design

App UI Design

- Nội dung mở rộng

Working with Native C

Working with hardware peripherals

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !